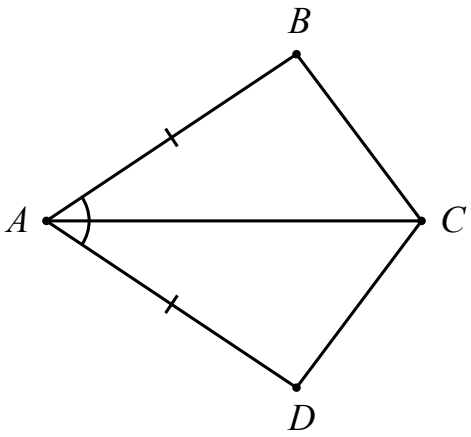
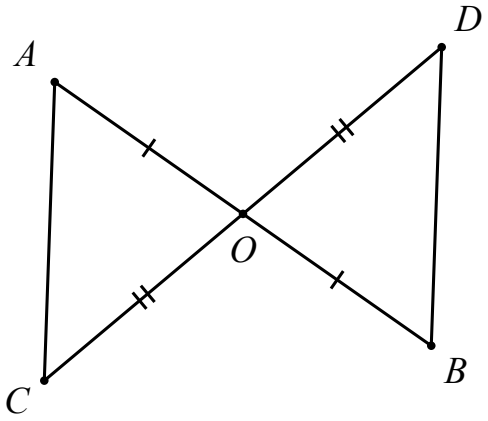
Сложность 1.

1. В четырёхугольнике $ABCD$ отрезки AB и AD равны, а AC - биссектриса угла BAD. Известно, что $BC = 7$ см. Найдите CD.



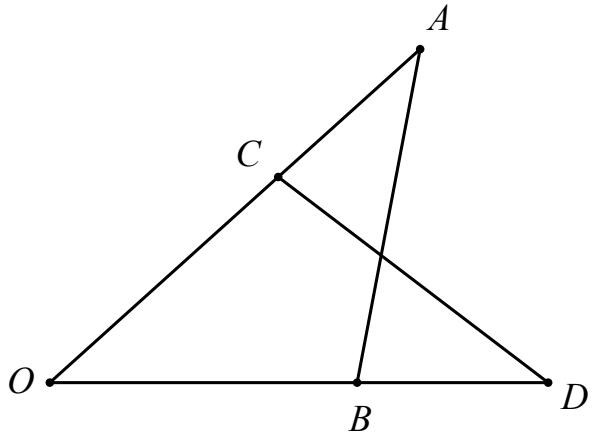
Сложность 1.

2. Отрезки AB и CD пересекаются в точке O. Известно, что $AO = OB$, $CO = OD$ и $\angle ACO = 48°$. Найдите $\angle BDO$.



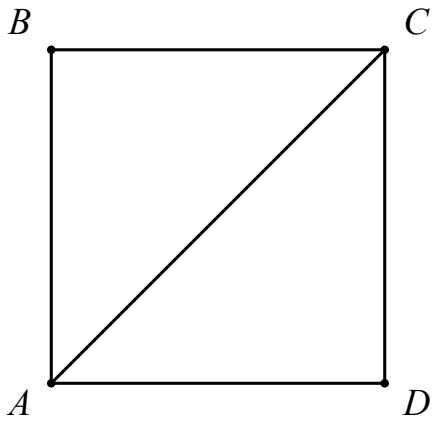
Сложность 1.

3. На одной стороне угла с вершиной O отмечены точки A и C, а на другой - точки B и D. Известно, что $OA = OD$, $OB = OC$ и $AB = 6$ см. Найдите CD.



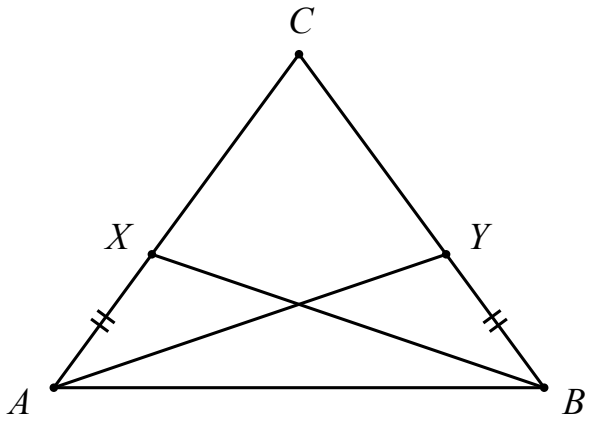
Сложность 1.

4. В квадрате $ABCD$ проведена диагональ AC. Докажите, что $\angle BAC = \angle CAD$.



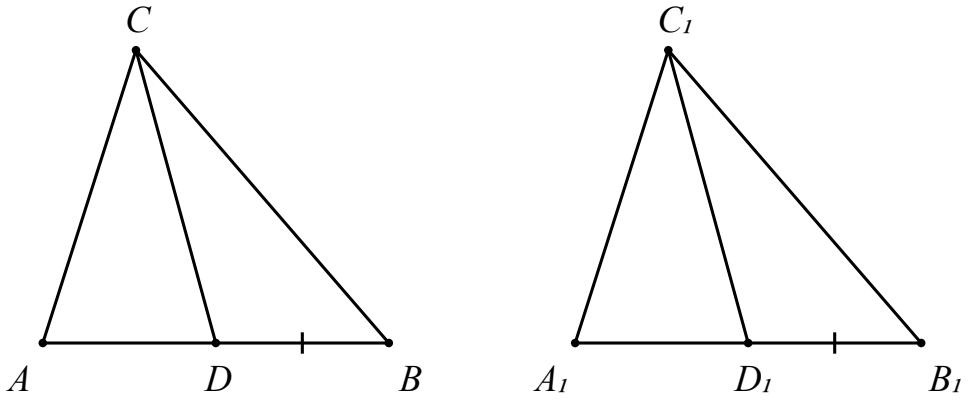
Сложность 2.

5. В треугольнике ABC стороны AC и BC равны. На стороне AC отмечена точка X, а на стороне BC - точка Y. Известно, что $AX = BY$. Докажите равенство треугольников:
а) CAY и CBX;
б) ABY и BAX.



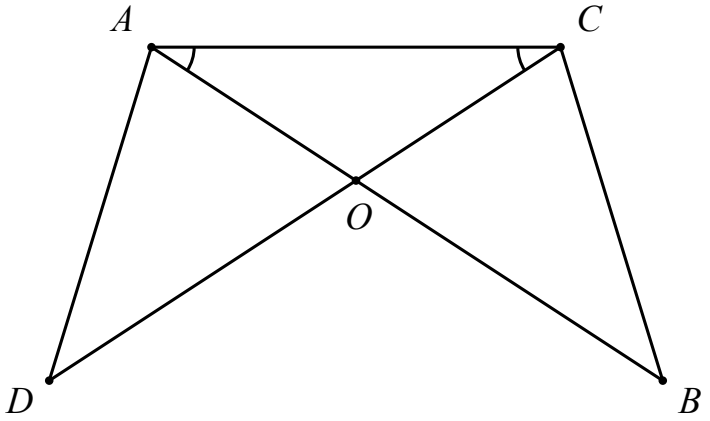
Сложность 2.

6. На стороне AB треугольника ABC взята точка D, а на стороне A_1B_1 треугольника $A_1B_1C_1$ - точка D_1. Треугольники ADC и $A_1D_1C_1$ равны, причём вершины соответствуют указанному порядку. Известно, что $DB = D_1B_1$. Докажите, что треугольники ABC и $A_1B_1C_1$ равны.



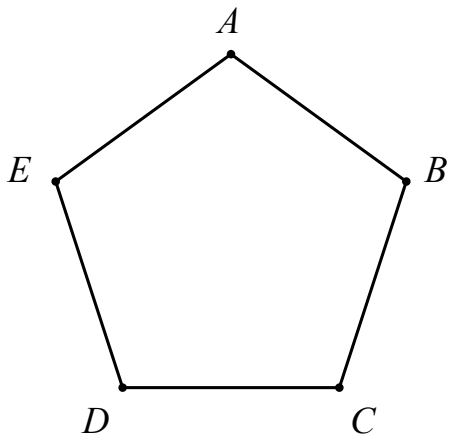
Сложность 2.

7. Равные отрезки AB и CD пересекаются в точке O. Известно, что $\angle OAC = \angle OCA$. Докажите, что $AD = BC$.



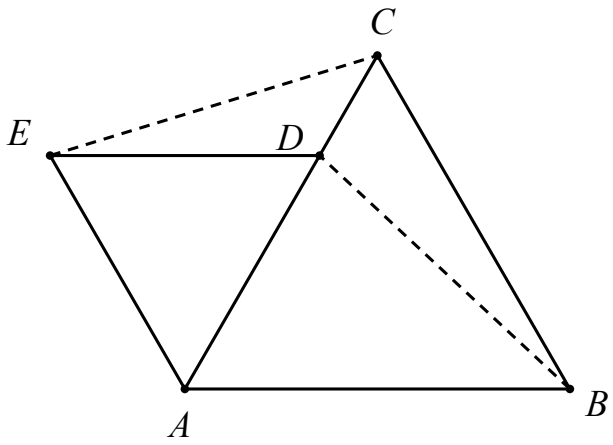
Сложность 2.

8. Все стороны и все углы пятиугольника *ABCDE* равны. Докажите, что все его диагонали равны.



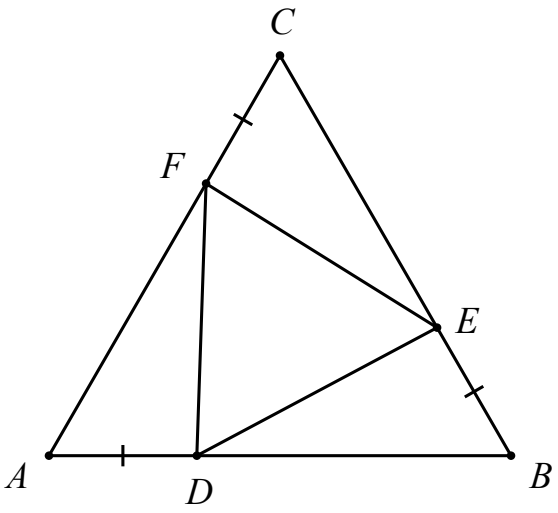
Сложность 2.

9. Треугольники *ABC* и *ADE* - равносторонние. Точка *D* лежит на стороне *AC*, а точки *B* и *E* расположены по разные стороны от прямой *AC*. Докажите, что *BD* = *EC*.



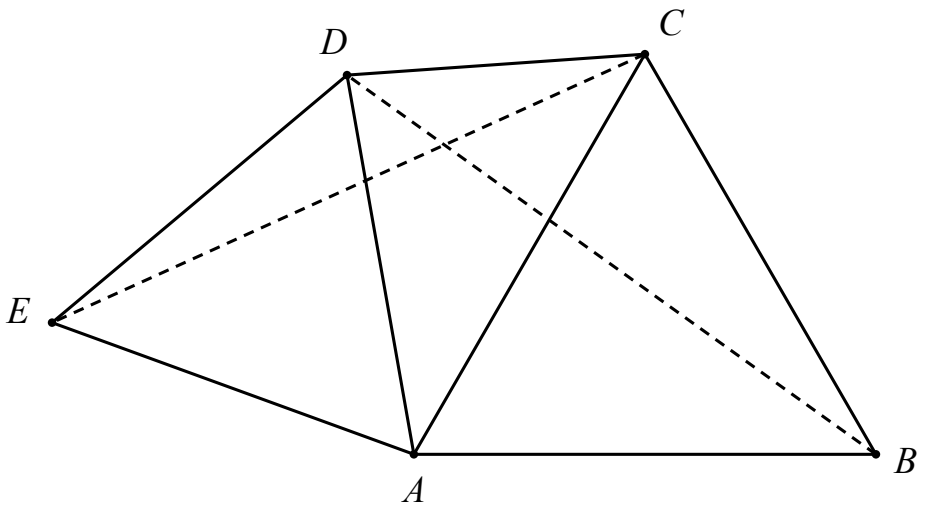
Сложность 3.

10. На сторонах *AB*, *BC* и *CA* равностороннего треугольника *ABC* отложены равные отрезки *AD*, *BE* и *CF*. Точки *D*, *E* и *F* соединены отрезками. Докажите, что треугольник *DEF* - равносторонний.



Сложность 3.

11. В выпуклом пятиугольнике *ABCDE* треугольники *ABC* и *ADE* - равносторонние. Докажите, что *BD* = *CE*.



Сложность 3.

12. На рисунке изображены квадраты *ABCD* и *DEGF*. Точка *E* лежит на стороне *BC*, а точки *A* и *G* расположены по одну сторону от прямой *DE*. Докажите, что *AF* = *CE*.

